

グラフ・特性曲線を読む - 練習問題

全12問・五肢択一 / 基礎3・標準7・複合2。解答・完全解説は後半に掲載。

問題

問1 [基礎]

速度－時間グラフで、 $t=5\text{ s}$ のとき $v=10\text{ m/s}$ 、 $t=15\text{ s}$ のとき $v=30\text{ m/s}$ であり、その間は直線で結ばれている。この区間の加速度はどれか。

1. 0.5 m/s^2
2. 1.0 m/s^2
3. 2.0 m/s^2
4. 3.0 m/s^2
5. 4.0 m/s^2

問2 [基礎]

反比例 $y=k/x$ が点 $(x,y)=(2,12)$ を通る。 $x=6$ のときの y はどれか。

1. 2
2. 4
3. 6
4. 12
5. 36

問3 [基礎]

正弦波 $y=A \sin(\omega t+\phi)$ と指数減衰 $z=B e^{-t/\tau}$ のパラメータについて、正しいものはどれか。

1. A を大きくすると正弦波の周期が短くなる。
2. ω を大きくすると正弦波の周期が長くなる。
3. ϕ を変えると正弦波の振幅が変わる。
4. τ を大きくすると指数減衰はゆっくりになる。
5. B を大きくすると指数減衰の時定数が大きくなる。

問4 [標準]

直流分巻電動機を定格電圧、ほぼ一定の界磁磁束で運転している。負荷電流が増加したときのトルクと回転速度の変化として最も適切なものはどれか。

1. トルクはほぼ直線的に増加し、回転速度は緩やかに低下する。
2. トルクはほぼ一定で、回転速度は急激に増加する。
3. トルクは減少し、回転速度も減少する。
4. トルクは負荷電流の2乗に比例し、回転速度は一定である。
5. トルクも回転速度も負荷電流に反比例する。

問5 [標準]

抵抗 $R=8.0\ \Omega$ 、コンデンサ $C=530\ \mu\text{F}$ のRC直列回路に実効値 $V=100\text{ V}$ の正弦波電圧を加える。周波数を 50 Hz から 60 Hz に上げたとき、 60 Hz における電流の実効値として最も近いものはどれか。

1. 8.0 A
2. 9.0 A
3. 10.0 A
4. 10.6 A
5. 12.5 A

問6 [標準]

あるトランジスタ回路で $V_{CC}=12\text{ V}$ 、 $R_C=2.0\text{ k}\Omega$ とする。静特性上、 $V_{CE}=4.0\text{ V}$ のとき、 $I_B=20\text{ }\mu\text{A}$ で $I_C=3.5\text{ mA}$ 、 $I_B=30\text{ }\mu\text{A}$ で $I_C=4.5\text{ mA}$ と読める。負荷線との交点が $V_{CE}=4.0\text{ V}$ になるとき、必要な I_B を線形補間で求める。さらにベース側電源 5.0 V 、 $V_{BE}=0.7\text{ V}$ とすると、必要なベース抵抗 R_B の組合せとして最も近いものはどれか。

1. $20\text{ }\mu\text{A}$, $215\text{ k}\Omega$
2. $25\text{ }\mu\text{A}$, $172\text{ k}\Omega$
3. $25\text{ }\mu\text{A}$, $200\text{ k}\Omega$
4. $30\text{ }\mu\text{A}$, $143\text{ k}\Omega$
5. $40\text{ }\mu\text{A}$, $108\text{ k}\Omega$

問7 [標準]

誘導電動機の通常運転側で、電動機トルク T_m と負荷トルク T_L が回転速度 n_0 で交わっている。 n_0 よりわずかに低速側では $T_m=82\text{ N}\cdot\text{m}$ 、 $T_L=75\text{ N}\cdot\text{m}$ 、わずかに高速側では $T_m=68\text{ N}\cdot\text{m}$ 、 $T_L=75\text{ N}\cdot\text{m}$ である。この動作点について正しいものはどれか。

1. 安定である。低速側では加速し、高速側では減速して交点へ戻る。
2. 安定である。交点では両トルクが0だからである。
3. 不安定である。低速側で加速するからである。
4. 不安定である。高速側で減速するからである。
5. 傾きの数値がないので安定性は判断できない。

問8 [標準]

定格時の鉄損が 400 W 、全負荷銅損が 1600 W の変圧器がある。鉄損は負荷率によらず一定、銅損は負荷率 x の2乗に比例するとする。最大効率となる負荷率 x はどれか。

1. 0.25
2. 0.40
3. 0.50
4. 0.63
5. 0.80

問9 [標準]

ダイオードの電圧－電流特性のある動作点付近で、 $V=0.65\text{ V}$ のとき $I=10\text{ mA}$ 、 $V=0.67\text{ V}$ のとき $I=20\text{ mA}$ と読めた。この区間の局所的な抵抗 $\Delta V/\Delta I$ はどれか。

1. $0.5\text{ }\Omega$
2. $1.0\text{ }\Omega$
3. $2.0\text{ }\Omega$
4. $32.5\text{ }\Omega$
5. $65\text{ }\Omega$

問10 [標準]

抵抗 $R=10\text{ }\Omega$ 、インダクタンス $L=0.10\text{ H}$ 、静電容量 $C=100\text{ }\mu\text{F}$ の直列RLC回路に実効値 100 V の正弦波電圧を加える。共振周波数 f_0 と、そのときの電流 I の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 15.9 Hz , 10.0 A
2. 50.3 Hz , 10.0 A
3. 50.3 Hz , 1.0 A
4. 159 Hz , 10.0 A
5. 50.3 Hz , 14.1 A

解答・完全解説

問1 正答 3

速度—時間グラフの傾きは加速度である。

$$a = \Delta v / \Delta t = (30-10)/(15-5) = 20/10 = 2.0 \text{ m/s}^2$$

横軸が秒、縦軸が m/s なので、傾きの単位は m/s^2 となる。

問2 正答 2

$$y = k/x \text{ に } (2,12) \text{ を代入すると } 12 = k/2 \text{ より } k = 24。$$

$$y = 24/6 = 4$$

反比例では x を3倍にすると y は1/3になる。

問3 正答 4

正弦波では A が振幅、 ω が角周波数、 ϕ が位相を表す。 ω を大きくすると周期 $T = 2\pi/\omega$ は短くなる。

指数減衰では τ が変化の速さを決め、 τ が大きいほど同じ時刻で $e^{-t/\tau}$

が大きく残るため、減衰はゆっくりになる。 B は初期の大きさを変えるだけで時定数は変えない。

問4 正答 1

分巻電動機では界磁磁束 Φ がほぼ一定なので、 T は ΦI_a に比例し、実質的に I_a にほぼ比例する。したがってトルクは負荷電流に対してほぼ直線的に増加する。

回転速度は概略 $(V - I_a R_a)/\Phi$

に比例し、負荷電流増加に伴う内部電圧降下により緩やかに低下する。したがって1が正しい。

問5 正答 4

RC直列回路では $X_C = 1/(2\pi fC)$ 、 $|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ 、 $I = V/|Z|$ である。

$$X_C = 1/(2\pi \times 60 \times 530 \times 10^{-6}) \approx 5.00 \text{ } \Omega$$

$$|Z| = \sqrt{8.0^2 + 5.00^2} \approx 9.44 \text{ } \Omega$$

$$I = 100/9.44 \approx 10.6 \text{ A}$$

周波数を上げると X_C が減り、インピーダンスが小さくなるため電流は増える。

問6 正答 2

負荷線は $I_C = (V_{CC} - V_{CE})/R_C$ なので、 $V_{CE} = 4.0 \text{ V}$ では $I_C = (12 - 4.0)/(2.0 \text{ k}\Omega) = 4.0 \text{ mA}$ である。

静特性では $I_C = 3.5 \text{ mA}$ が $I_B = 20 \text{ } \mu\text{A}$ 、 $I_C = 4.5 \text{ mA}$ が $I_B = 30 \text{ } \mu\text{A}$ に対応する。 4.0 mA はちょうど中間なので $I_B = 25 \text{ } \mu\text{A}$ と線形補間できる。

$$R_B = (5.0 - 0.7)/(25 \text{ } \mu\text{A}) = 4.3/(25 \times 10^{-6}) \approx 172 \text{ k}\Omega$$

したがって2が正しい。

問7 正答 1

回転速度の増減は $T_m - T_L$ の符号で判断する。

低速側では $T_m - T_L = 82 - 75 = +7 \text{ N} \cdot \text{m}$ なので加速する。

高速側では $T_m - T_L = 68 - 75 = -7 \text{ N} \cdot \text{m}$ なので減速する。

どちら側からずれても交点へ戻るため安定である。

問8 正答 3

変圧器の最大効率条件は鉄損=銅損である。

負荷率を x とすると銅損は $1600x^2 \text{ W}$ 。よって $400 = 1600x^2$ 、 $x^2 = 0.25$ 、 $x = 0.50$ 。

負荷率は正なので正の根だけを採用する。

問9 正答 3

局所的な抵抗は近い二点間の傾きから求める。

$$\Delta V / \Delta I = (0.67 - 0.65)/(20 - 10) \text{ mA} = 0.02/(10 \times 10^{-3}) = 2.0 \text{ } \Omega$$

V/I は原点と一点を結ぶ比であり、非線形特性の局所的な傾き $\Delta V/\Delta I$ とは別物である。

問10 正答 2

直列RLC回路の共振周波数は $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$ である。

$LC=0.10\times 100\times 10^{-6}=1.0\times 10^{-5}$ より $f_0\approx 1/(2\pi\times\sqrt{1.0\times 10^{-5}})\approx 50.3$ Hz。

共振時は $X_L=X_C$ でリアクタンスが相殺され、インピーダンスは最小の $R=10\ \Omega$ となる。

$I=100/10=10.0$ A

問11 正答 4

走行距離は速度—時間グラフ下の面積で求める。

加速区間: $(1/2)\times 10\times 20=100$ m

定速区間: $30\times 20=600$ m

減速区間: $(1/2)\times 10\times 20=100$ m

合計: $100+600+100=800$ m

加速区間の傾きは $(20-0)/10=2.0$ m/s²、減速区間は $(0-20)/10=-2.0$ m/s²。したがって加速度の絶対値の最大値は 2.0 m/s²。

問12 正答 4

交点条件は $4n(1-n)=n$ 。整理すると $4n-4n^2-n=0$ 、 $n(3-4n)=0$ 。

したがって交点は $n=0, 0.75$ 。

0以外の交点 $n=0.75$ の前後で $T_m-T_L=n(3-4n)$ を調べる。 $0<n<0.75$ では正なので加速し、 $0.75<n\leq 1$ では負なので減速する。

したがって $n=0.75$ は安定動作点である。

範囲: 一次関数、二次関数、反比例、指数関数、正弦波、傾き、面積、最大・最小、パラメータ変化、変圧器効率、誘導機トルク、ダイオード特性、RLC周波数特性、速度—時間曲線。伝達関数、ボード線図、PID、各機器の詳細設計論は扱わない。